1. Тип 16 № 26729

Период полураспада одного из изотопов йода составляет 8 суток. Первоначально в образце содержалось 0,1 моль этого изотопа. Сколько моль данного изотопа останется в образце через 16 суток?

Ответ дать в молях.

2. Тип 16 № 7796

В результате некоторого числа α-распадов и некоторого числа электронных β-распадов из ядра $^{A}_{Z}X$ получается ядро $^{A-8}_{Z-1}Y$. Чему равно число β-распадов в этой ядерной реакции?

3. Тип 16 № 9125

Сколько нейтронов и протонов содержится в ядре йода $^{124}_{53}I$?

В ответе запишите значения слитно без пробела.

Число нейтронов	Число протонов

4. Тип 16 № 38501

Опираясь на данные фрагмента периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, представленного на рисунке, определите число протонов в ядре наименее распространенного изотопа калия. Нижний индекс около массового числа указывает распространенность изотопа в природе (в процентах).

2	II	Li 3 ЛИТИЙ 7_{93} $6_{7,4}$	Be 4 БЕРИЛЛИЙ 9_{100}	5 B БОР 11_{80} 10_{20}
3	III	Na 11 НАТРИЙ 23_{100}	Mg 12 МАГНИЙ 24_{79} 26_{11} 25_{10}	13 Al АЛЮМИНИЙ 27_{100}
4	IV	K 19 КАЛИЙ 39_{93} $41_{6,7}$	Ca 20 КАЛЬЦИЙ 40_{97} $44_{2,1}$	Sc 21 СКАНДИЙ 45_{100}
	V	29 Cu МЕДЬ 63_{69} 65_{31}	30 Zn ЦИНК 64_{49} 66_{28} 68_{19}	31 Ga ГАЛЛИЙ 69_{60} 71_{40}

5. Тип 16 № 38742

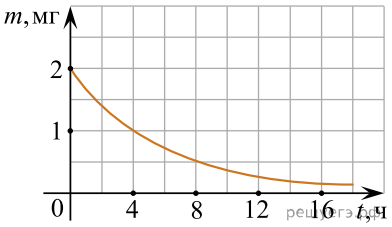
Каково массовое число ядра *X* в реакции $^{27}_{13}Al + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{A}_{Z}X + ^{1}_{0}n$?

6. Тип 16 № 11802

Период полураспада изотопа цезия $^{137}_{55}Cs$ равен 30 дням. Во сколько раз уменьшится количество атомов этого изотопа цезия в образце, содержавшем первоначально 1 мкмоль изотопа, за 60 дней?

7. Тип 16 № 4637

На рисунке показан график изменения массы находящегося в пробирке радиоактивного изотопа с течением времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ дать в часах.)



8. Тип 16 № 11562

Ядро бора может захватить нейтрон, в результате чего происходит ядерная реакция ${}^{10}_{5}\mathrm{B}+{}^{1}_{0}\mathrm{n}\to{}^{A}_{Z}\mathrm{X}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}$ с образованием ядра химического элемента ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Каковы заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда) и его массовое число A?

Заряд ядра Z	Массовое число ядра A

9. Тип 16 № 17664

Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре ${}^{119}_{50}\mathrm{Sn}$?

Число протонов	Число нейтронов

10. Тип 16 № 9095

Атомные ядра с одинаковым массовым числом, но разным количеством протонов и нейтронов, принято называть изобарами. Примером изобар могут служить ядро хрома ${}^{54}_{24}\mathrm{Cr}$ и ядро одного из изотопов железа ${}_{26}\mathrm{Fe}$. Сколько нейтронов содержится в указанном ядре железа?

11. Тип 16 № 31892

В результате столкновения ядра урана с частицей произошло деление ядра урана, сопровождающееся излучением γ-квантов в соответствии с уравнением:

$$ {}^{A}_{Z}\mathrm{X}+{}^{235}_{92}\mathrm{U}\to{}^{94}_{36}\mathrm{Kr}+{}^{139}_{56}\mathrm{Ba}+3{}^{1}_{0}n+5\gamma. $$

Сколько протонов содержит частица ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, с которой столкнулось ядро урана?

12. Тип 16 № 11564

Период полураспада атома равняется одному году. Через сколько лет изначально большое количество атомов уменьшится в 8 раз?

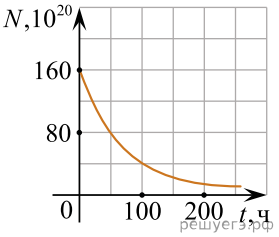
13. Тип 16 № 12974

Натрий имеет порядковый номер 11 в периодической системе элементов Д. И. Менделеева. В настоящее время науке известны 20 изотопов натрия, массовые числа которых отличаются на единицу. Самый легкий из них имеет массовое число 18. Укажите минимальное и максимальное число нейтронов, которое может содержаться в известном науке изотопе натрия.

Минимальное число нейтронов	Максимальное число нейтронов

14. Тип 16 № 2307

Дан график зависимости числа N нераспавшихся ядер эрбия ${}^{172}_{68}Er$ от времени. Каков период полураспада этого изотопа эрбия? (Ответ дать в часах.)



15. Тип 16 № 43821

В результате ядерной реакции ${}^{6}_{3}\mathrm{Li}+{}^{2}_{1}\mathrm{H}\to{}^{A}_{Z}\mathrm{X}+{}^{4}_{2}\mathrm{He}$ образуется ядро химического элемента ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Каково массовое число A образовавшегося ядра X?

16. Тип 16 № 5547

Каково массовое число ядра X в реакции ${}^{241}_{95}Am+{}^{4}_{2}He\longrightarrow X+2{}^{1}_{0}n$?

17. Тип 16 № 11675

В пробирке в момент времени $t_0 = 0$ находилось некоторое количество ядер радиоактивного изотопа. Через $t_1 = 5$ мин. в пробирке осталось 3416 мкмоль нераспавшихся ядер, а через $t_2 = 17$ мин. — 427 мкмоль нераспавшихся ядер. Чему равен период полураспада исходного изотопа? Ответ приведите в минутах.

18. Тип 16 № 3717

Во сколько раз число протонов в ядре изотопа плутония $^{235}_{94}\mathrm{Pu}$ превышает число нуклонов в ядре изотопа ванадия $^{47}_{23}\mathrm{V}$?

19. Тип 16 № 35149

Закон радиоактивного распада ядер некоторого изотопа имеет вид: $N = N_0 2^{-\lambda t}$, где $\lambda = 0,02\ \mathrm{с}^{-1}$. Каков период полураспада ядер? *Ответ запишите в секундах.*

20. Тип 16 № 24960

Атом изотопа бериллия $^{7}_{4}Be$ подвергся двойной ионизации, в результате чего образовался положительный ион Be^{2+}. Сколько нейтронов содержит ядро этого атома, и сколько электронов осталось у иона?

Число нейтронов в ядре атома	Число электронов у иона

21. Тип 16 № 38850

Каков заряд ядра X в реакции $^{1}_{0}\mathrm{n} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \to ^{A}_{Z}\mathrm{X} + ^{1}_{1}\mathrm{p}$?

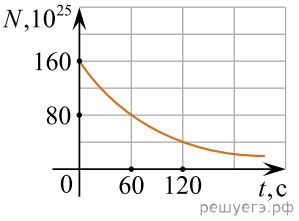
22. Тип 16 № 9063

Определите, сколько α-частиц и сколько протонов получается в результате реакции термоядерного синтеза $^{3}_{2}\mathrm{He} + ^{6}_{3}\mathrm{Li} \to ?\cdot ^{4}_{2}\mathrm{He} + ?\cdot ^{1}_{1}\mathrm{p}$.

Количество α-частиц	Количество протонов

23. Тип 16 № 7152

На рисунке приведен график зависимости числа нераспавшихся ядер эрбия $^{173}_{68}\mathrm{Er}$ от времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ дать в секундах.)



24. Тип 16 № 43318

Сколько нейтронов в ядре нейтрального атома актиния $^{225}_{89}\mathrm{Ac}$?

25. Тип 16 № 42070

Период полураспада изотопа калия $^{42}_{19}\mathrm{K}$ равен 12,4 ч. Изначально образец содержал 8 мкмоль этого изотопа. Сколько микромолей этого изотопа останется в образце через 49,6 ч?

26. Тип 16 № 40262

Сколько протонов содержит ядро X, образовавшееся в результате ядерной реакции $^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \to ^{1}_{1}\mathrm{H} + \mathrm{X}$?

27. Тип 16 № 23338

Из известных изотопов олова самый легкий обозначается $^{99}_{50}\mathrm{Sn}$, а самый тяжелый — $^{138}_{50}\mathrm{Sn}$. Сколько протонов Z содержит ядро олова и на какую величину ΔN число нейтронов в ядре самого тяжелого известного изотопа олова превышает число нейтронов в ядре его самого легкого известного изотопа?

Заряд ядра Z	Превышение ΔN

28. Тип 16 № 8013

Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре $^{60}_{27}\mathrm{Co}$?

Число протонов	Число нейтронов

29. Тип 16 № 33030

Закон радиоактивного распада ядер некоторого изотопа имеет вид: $N = N_0 \cdot 2^{-\lambda t}$, где $\lambda = 10^{-3}\ \mathrm{c}^{-1}$. Каков период полураспада ядер? *Ответ запишите в секундах.*

30. Тип 16 № 9218

Определите, сколько α-частиц и сколько протонов получается в результате реакции термоядерного синтеза $^{3}_{2}\mathrm{He} + ^{3}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ?\cdot ^{4}_{2}\mathrm{He} + ?\cdot ^{1}_{1}\mathrm{p}$.

Количество α-частиц	Количество протонов

31. Тип 16 № 10261

Период полураспада элемента 1 в два раза меньше периода полураспада элемента 2. За некоторое время число атомов элемента 1 уменьшилось в 256 раз. Во сколько раз за это же время уменьшилось число атомов элемента 2?

32. Тип 16 № 10952

Ядро $^{20}_{12}\mathrm{Mg}$ испустило протон, а затем захватило электрон. Сколько протонов и сколько нейтронов входит в состав ядра, которое образовалось в результате этих реакций?

Число протонов	Число нейтронов

В ответе запишите число протонов и нейтронов слитно без пробела.

33. Тип 16 № 37570

Чему равно количество нейтронов в ядре изотопа натрия $^{22}_{11}\mathrm{Na}$?

34. Тип 16 № 19704

В составе изотопа некоторого элемента число протонов в 2 раза меньше числа нуклонов. Определите число нуклонов и число нейтронов в этом ядре, если известно, что его зарядовое число равно 4.

Число нуклонов	Число нейтронов

35. Тип 16 № 43017

Ядро изотопа никеля захватывает нейтрон, в результате чего происходит ядерная реакция $^{1}_{0}n + ^{58}_{28}Ni \rightarrow ^{A}_{Z}X + 2^{1}_{0}n$ с образованием ядра химического элемента $^{A}_{Z}X$. Каков заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда)?

36. Тип 16 № 23307

Определите период полураспада изотопа некоторого элемента, если известно, что в среднем за сутки распадается 11625 ядер из 12000. *Ответ выразите в сутках и округлите до десятых долей.*

37. Тип 16 № 24993

Атом изотопа бериллия $^{10}_{4}Be$ подвергся двойной ионизации, в результате чего образовался положительный ион Be^{2+}. Сколько нейтронов содержит ядро этого атома, и сколько электронов осталось у иона?

Число нейтронов в ядре атома	Число электронов у иона

38. Тип 16 № 32668

В результате реакции $^{1}_{0}n + ^{235}_{92}U \to ^{A}_{Z}X + ^{145}_{55}Cs + 3^{1}_{0}n$ образуется ядро химического элемента $^{A}_{z}X$. Каково массовое число A образовавшегося ядра?

39. Тип 16 № 2124

Период полураспада ядер радиоактивного изотопа висмута 19 мин. Через какое время распадется 75% ядер висмута в исследуемом образце? (Ответ дать в минутах.)

40. Тип 16 № 9746

Определите число протонов и нейтронов в атомном ядре неизвестного элемента *X*, участвующего в ядерной реакции $^{A}_{Z}X + ^{1}_{1}H \to ^{3}_{2}He + ^{4}_{2}He$. В ответе запишите число протонов и число нейтронов слитно без знаков препинания между ними.

Число протонов	Число нейтронов

41. Тип 16 № 9320

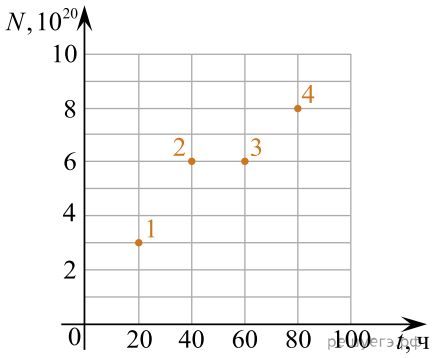
Период *T* полураспада изотопа калия $^{38}_{19}K$ равен 7,6 мин. Изначально в образце содержалось 2,4 мг этого изотопа. Сколько этого изотопа останется в образце через 22,8 мин.? (Ответ дайте в миллиграммах.)

42. Тип 16 № 19768

В 2003 г. был искусственно синтезирован новый химический элемент с атомным номером 115. Его назвали московий в честь Московской области на территории которой было совершено данное научное открытие. Наиболее стабильный изотоп данного элемента имеет массовое число 289. Сколько нуклонов и сколько нейтронов содержится в атомном ядре этого изотопа?

Число нуклонов	Число нейтронов

43. Тип 16 № 28122



Из ядер платины $^{197}_{78}Pt$ при β^- — распаде с периодом полураспада 20 часов образуются стабильные ядра **золота**. В момент начала наблюдения в образце содержится $6 \cdot 10^{20}$ ядер платины. Через какую из точек, кроме начала координат, пройдет график зависимости числа ядер золота от времени (см. рис.)?

44. Тип 16 № 37602

Чему равно количество протонов в ядре изотопа натрия $^{22}_{11}\mathrm{Na}$?

45. Тип 16 № 38056

Сколько протонов содержит ядро X, образовавшееся в результате ядерной реакции $^{7}_{4}\mathrm{Be} + ^{0}_{-1}\mathrm{e} \to X + \nu_e$?

46. Тип 16 № 32074

Какая доля радиоактивных ядер (в процентах от первоначального числа ядер) остается **нераспавшейся** через интервал времени, равный двум периодам полураспада? *Ответ запишите в процентах.*

47. Тип 16 № 35999

В настоящее время самым тяжелым искусственно синтезированным химическим элементом является оганесон $^{294}_{118}\mathrm{Og}$. Сколько нейтронов содержится в ядре атома этого элемента?

48. Тип 16 № 25373

Ядро атома радия $^{228}_{88}Ra$ претерпевает бета-распад. Какими станут массовое и зарядовое число образовавшегося ядра? Ответ запишите в виде двух чисел без пробела и запятой.

49. Тип 16 № 19801

В результате распада ядра урана $^{234}_{92}\mathrm{U}$ образуются α–частица и ядро некоторого элемента. Определите число протонов и число нейтронов в ядре этого элемента.

Число протонов	Число нейтронов

50. Тип 16 № 28121

Образец радиоактивного радия $^{224}_{88}Ra$ находится в закрытом сосуде, из которого откачан воздух. Ядра радия испытывают α-распад с периодом полураспада 3,6 суток. Определите число моль **гелия** в сосуде через 10,8 суток, если образец в момент его помещения в сосуд имел в своем составе $4,8 \cdot 10^{23}$ атомов радия-224, а атомов гелия в сосуде не было. Ответ дайте молях.

51. Тип 16 № 2319

Изотоп $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$ превратился в изотоп $^{206}_{82}\mathrm{Pb}$. При этом произошло X α-распадов и Y β-распадов.
Чему равны X и Y?

X	Y

52. Тип 16 № 2333

Какая доля от большого количества радиоактивных атомов остается нераспавшейся через интервал времени, равный двум периодам полураспада? (Ответ дать в процентах.)

53. Тип 16 № 10191

В ноябре 2016 г. в периодическую таблицу Менделеева был официально внесен новый химический элемент с порядковым номером 115 — он получил название «московий» (обозначается Mc). Атомная масса наиболее стабильного изотопа этого элемента (из ныне известных) равна 289. Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в атомном ядре этого изотопа московия? В ответ запишите два числа без пробелов и запятых.

Число протонов	Число нейтронов

54. Тип 16 № 29088

Ядро $^{207}_{82}\mathrm{Pb}$ поглотило нейтрон. Каким массовым числом обладает ядро, образовавшееся в результате этой реакции?

55. Тип 16 № 9319

В результате цепной реакции деления урана ${}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \to {}^{A}_{Z}X + {}^{139}_{56}\mathrm{Ba} + 3{}^{1}_{0}n$ образуется ядро химического элемента ${}^{A}_{Z}X$. Каковы заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда) и его массовое число A?

В ответе запишите числа слитно без пробела.

Заряд ядра Z	Массовое число ядра A

56. Тип 16 № 7121

Период полураспада некоторого радиоактивного изотопа йода составляет 8 суток. За какое время изначально большое число ядер этого изотопа уменьшится в 16 раз? (Ответ дать в сутках.)

57. Тип 16 № 25035

В результате реакции синтеза ядра дейтерия с ядром ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ образуется ядро бора и нейтрон: ${}^{2}_{1}\mathrm{H} + {}^{A}_{Z}\mathrm{X} \to {}^{10}_{5}\mathrm{B} + {}^{1}_{0}\mathrm{n}$. Определите массовое число и зарядовое число ядра ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

Массовое число A	Зарядовое число Z

58. Тип 16 № 27954

За 38 минут распадается 75% от изначально большого количества ядер радиоактивного висмута. Чему равен период полураспада этого изотопа?

Ответ дайте в минутах.

59. Тип 16 № 37898

На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Под названием каждого элемента приведены массовые числа его основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространенность изотопа в природе. Укажите число протонов и число нейтронов в ядре самого распространенного стабильного изотопа калия.

2	II	Li 3 ЛИТИЙ 7_{93} $6_{7,4}$	Be 4 БЕРИЛЛИЙ 9_{100}	5 B БОР 11_{80} 10_{20}
3	III	Na 11 НАТРИЙ 23_{100}	Mg 12 МАГНИЙ 24_{79} 26_{11} 25_{10}	13 Al АЛЮМИНИЙ 27_{100}
4	IV	K 19 КАЛИЙ 39_{93} $41_{6,7}$	Ca 20 КАЛЬЦИЙ 40_{97} $44_{2,1}$	Sc 21 СКАНДИЙ 45_{100}
	V	29 Cu МЕДЬ 63_{69} 65_{31}	30 Zn ЦИНК 64_{49} 66_{28} 68_{19}	31 Ga ГАЛЛИЙ 69_{60} 71_{40}

решу-егэ.рф

Число протонов	Число нейтронов

60. Тип 16 № 38660

В результате реакции некоторого ядра ${}^{A}_{Z}X$ и α-частицы ${}^{4}_{2}He$ образуются нейтрон и ядро азота ${}^{14}_{7}N$. Определите массовое число исходного ядра ${}^{A}_{Z}X$.

61. Тип 16 № 6902

Период полураспада изотопа ${}^{227}_{89}\mathrm{Ac}$ составляет 10 дней. Образец изначально содержит большое число ядер этого изотопа. Через сколько дней число ядер этого изотопа в образце уменьшится в 4 раза?

62. Тип 16 № 32595

На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Под названием каждого элемента массовые числа основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространенность изотопа в природе.

2	II	Li 3 ЛИТИЙ 7_{93} $6_{7,4}$	Be 4 БЕРИЛЛИЙ 9_{100}	5 B БОР 11_{80} 10_{20}
3	III	Na 11 НАТРИЙ 23_{100}	Mg 12 МАГНИЙ 24_{79} 26_{11} 25_{10}	13 Al АЛЮМИНИЙ 27_{100}
4	IV	K 19 КАЛИЙ 39_{93} $41_{6,7}$	Ca 20 КАЛЬЦИЙ 40_{97} $44_{2,1}$	Sc 21 СКАНДИЙ 45_{100}
	V	29 Cu МЕДЬ 63_{69} 65_{31}	30 Zn ЦИНК 64_{49} 66_{28} 68_{19}	31 Ga ГАЛЛИЙ 69_{60} 71_{40}

решуегэ.рф

Укажите число нейтронов в ядре наименее распространенного стабильного цинка.

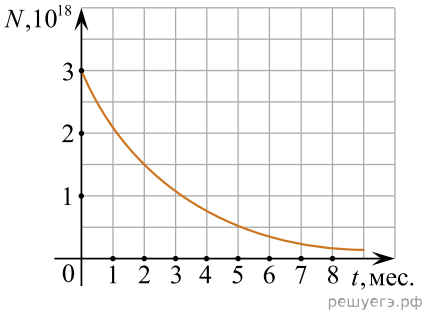
63. Тип 16 № 10292

В результате ядерной реакции, в которой участвуют ядро $^{27}_{13}Al$ и α-частица, появляются протон и ядро кремния. Каково число протонов и нейтронов в составе ядра образующегося элемента? В ответе запишите число протонов и нейтронов без пробелов и запятых.

Число протонов	Число нейтронов

64. Тип 16 № 4567

На рисунке приведен график изменения числа ядер находящегося в пробирке радиоактивного изотопа с течением времени. Каков период полураспада этого изотопа? (Ответ дать в месяцах.)



65. Тип 16 № 44620

Ядро бора может захватить альфа-частицу, в результате чего происходит ядерная реакция $^{4}_{2}He + ^{11}_{5}B \rightarrow ^{A}_{Z}X + ^{1}_{0}n$ с образованием ядра химического элемента $^{A}_{Z}X$. Чему равен заряд образовавшегося ядра?

66. Тип 16 № 23274

Ядро атома золота имеет электрический заряд, который в 79 раз превышает модуль заряда электрона. В настоящее время известны изотопы золота с числом нейтронов от 90 до 126. Определите для известных изотопов золота массовое число самого тяжелого изотопа, а также отношение массы самого тяжелого изотопа к массе самого легкого изотопа. Второе число округлите до десятых долей.

Массовое число самого тяжелого изотопа	Отношение массы самого тяжелого изотопа к массе самого легкого изотопа

67. Тип 16 № 9246

Период полураспада некоторого неизвестного вещества массой 120 г составляет 18 минут. Чему будет равна масса (в граммах) этого вещества через 54 минуты?

68. Тип 16 № 7828

В результате некоторого числа α-распадов и некоторого числа электронных β-распадов из ядра $^{A}_{Z}X$ получается ядро $^{A-8}_{Z-1}Y$. Чему равно число α-распадов в этой ядерной реакции?

69. Тип 16 № 38718

Сколько электронов содержится в электронной оболочке нейтрального атома изотопа серебра $^{107}_{47}Ag$?

70. Тип 16 № 5477

Каково массовое число ядра X в реакции деления урана $^{1}_{0}n + ^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow ^{141}_{56}\mathrm{Ba} + \mathrm{X} + 3^{1}_{0}n$?

71. Тип 16 № 25252

В двух пробирках находятся два разных радиоактивных элемента. Начальное количество ядер первого элемента в 8 раз больше начального количества ядер второго элемента. Через время, равное пяти периодам полураспада первого элемента, количества нераспавшихся ядер первого и второго элементов оказались одинаковыми. Найдите отношение периода полураспада второго элемента к периоду полураспада первого элемента.

72. Тип 16 № 46152

Какое количество нейтронов содержится в ядре дубния $^{262}_{105}\mathrm{Db}$?

73. Тип 16 № 6203

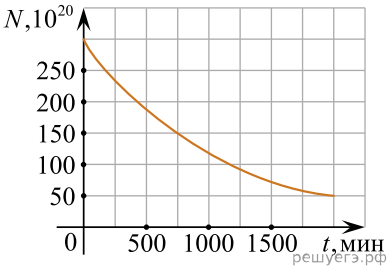
На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

	I	II	III
1	1 H 1,00797 Водород		
2	3 Li 6,939 Литий 1 2	4 Be 9,0122 Бериллий 2 2	5 B 10,811 Бор 3 2
3	11 Na 22,9898 1 8 Натрий 2	12 Mg 24,312 2 8 Магний 2	13 Al 26,9815 3 8 Алюминий 2 решуегэ.рф

Укажите число электронов в атоме бора B.

74. Тип 16 № 19900

Дан график зависимости числа N нераспавшихся ядер некоторого изотопа от времени. Каков период полураспада этого изотопа? *Ответ дайте в минутах.*



75. Тип 16 № 10477

Ядро бора может захватить альфа-частицу, в результате чего происходит ядерная реакция ${}^{4}_{2}\mathrm{He} + {}^{11}_{5}\mathrm{B} \to {}^{A}_{Z}\mathrm{X} + {}^{1}_{0}n$ с образованием ядра химического элемента ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Каковы заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда) и его массовое число A?

В ответе запишите числа слитно без пробела.

Заряд ядра Z	Массовое число ядра A

76. Тип 16 № 16860

Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре ${}^{109}_{49}\mathrm{In}$?

Число протонов	Число нейтронов

77. Тип 16 № 2130

В образце, содержащем большое количество атомов висмута ${}^{212}_{83}\mathrm{Bi}$, через 1 час останется половина начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов висмута? (Ответ дать в часах.)

78. Тип 16 № 11858

Ядро изотопа азота ${}^{13}_{7}\mathrm{N}$ претерпело позитронный β-распад, в результате чего образовалось новое ядро X. Какой порядковый номер в таблице Д. И. Менделеева имеет соответствующий ядру X химический элемент и сколько нейтронов входит в состав ядра X?

Порядковый номер в таблице Д. И. Менделеева	Число нейтронов

В ответе запишите порядковый номер в таблице Д. И. Менделеева и число нейтронов слитно без пробела.

79. Тип 16 № 29456

Образец радиоактивного полония ${}^{218}_{84}\mathrm{Po}$ находится в закрытом сосуде, из которого откачан воздух. Ядра полония испытывают α-распад с периодом полураспада 3 мин. Определите число моль полония-218 в сосуде через 9 мин., если образец в момент его помещения в сосуд имел в своем составе $2,4 \cdot 10^{23}$ атомов полония-218.

Ответ дайте в молях.

80. Тип 16 № 46776

Ядро радиоактивного химического элемента ${}^{A}_{Z}X$ испытывает один α-распад и один электронный β-распад. На сколько в результате этого уменьшается массовое число исходного ядра X?

81. Тип 16 № 8869

Электронная оболочка электрически нейтрального атома криптона содержит 36 электронов. Сколько нейтронов содержится в ядрах изотопов криптона-78 и криптона-86?

В ответе запишите только числа, не разделяя их пробелом или другим знаком.

Число нейтронов в ядре криптона-78	Число нейтронов в ядре криптона-86

82. Тип 16 № 38525

Сколько электронов вращается вокруг нейтрального атома Кюрия ${}^{247}_{96}\mathrm{Cm}$?

83. Тип 16 № 2109

Какая доля радиоактивных ядер распадается через интервал времени, равный половине периода полураспада? Ответ приведите в процентах и округлите до целых.

84. Тип 16 № 10717

В результате реакции $^{27}_{13}\mathrm{Al}+\gamma\to^{A}_{Z}\mathrm{X}+^{26}_{12}\mathrm{Mg}$ образуется некоторое ядро X. Каковы заряд образовавшегося ядра Z (в единицах элементарного заряда) и его массовое число A?

Заряд ядра Z	Массовое число ядра A

85. Тип 16 № 43067

В образце, содержащем $8\cdot10^6$ атомов изотопа кислорода, через 144 с осталось $2\cdot10^6$ атомов. Каков период полураспада этого изотопа кислорода? *Ответ запишите в секундах.*

86. Тип 16 № 38800

Ядро алюминия может захватить альфа-частицу, в результате чего происходит ядерная реакция $^{4}_{2}\mathrm{He}+^{27}_{13}\mathrm{Al}\to^{A}_{Z}\mathrm{X}+^{1}_{0}n$ с образованием ядра химического элемента $^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Каков заряд образовавшегося ядра Z?

87. Тип 16 № 41145

Сколько протонов содержит ядро изотопа натрия $^{22}_{11}\mathrm{Na}$?

88. Тип 16 № 32296

Укажите число протонов и число нейтронов в ядре изотопа ксенона $^{112}_{54}\mathrm{Xe}$.

Число протонов	Число нейтронов

Ответ запишите в виде ряда чисел без пробелов.

89. Тип 16 № 36762

Определите количество протонов в ядре X, которое образовалось в результате ядерной реакции $^{14}_{7}\mathrm{N}+^{4}_{2}\mathrm{He}\to^{A}_{Z}\mathrm{X}+^{1}_{1}\mathrm{p}$.

90. Тип 16 № 9747

После крупной радиационной аварии, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции, некоторые участки местности оказались сильно загрязнены радиоактивным изотопом цезия-137 с периодом полураспада 30 лет. На некоторых участках норма максимально допустимого содержания цезия-137 была превышена в 1000 раз. Через сколько периодов полураспада после загрязнения такие участки местности вновь можно считать удовлетворяющими норме? Ответ округлите до целого числа.

91. Тип 16 № 2125

Период полураспада изотопа натрия $^{22}_{11}\mathrm{Na}$ равен 2,6 года. Если изначально было 104 г этого изотопа, то сколько примерно его будет через 5,2 года? (Ответ дать в граммах.)

92. Тип 16 № 42793

Радиоактивный изотоп калия $^{40}_{19}\mathrm{K}$ испытывает электронный β^- распад. Какой заряд будет иметь ядро изотопа, образовавшееся в результате этой реакции?

93. Тип 16 № 6964

Сколько электронов вращается вокруг ядра атома $^{65}_{30}\mathrm{Zn}$?

94. Тип 16 № 9778

Определите число протонов и нуклонов в атомном ядре неизвестного элемента X, участвующего в ядерной реакции $^{238}_{92}U+^{A}_{Z}X\to^{246}_{99}Es+6^{1}_{0}n$. В ответе запишите число протонов и число нуклонов слитно без знаков препинания между ними.

Число протонов	Число нуклонов

95. Тип 16 № 31563

Период полураспада ядер радиоактивного изотопа висмута 19 мин. Через какой промежуток времени в исследуемом образце останутся нераспавшимися 12,5% от исходного количества ядер этого изотопа? *Ответ запишите в минутах.*

96. Тип 16 № 29194

Ученику необходимо провести лабораторную работу с целью исследования зависимости модуля силы Архимеда, действующей на полностью погруженный в жидкость груз, от плотности жидкости. В его распоряжении имеется ряд установок, в которых используются сосуды с различными жидкостями и различные грузы. Какие две установки из перечисленных в таблице необходимо выбрать, чтобы провести такое исследование?

№ установки	Масса груза	Материал, из которого сделан груз	Жидкость
1	100 г	медь	вода
2	100 г	алюминий	вода
3	200 г	медь	подсолнечное масло
4	300 г	алюминий	подсолнечное масло
5	300 г	алюминий	вода

В ответе запишите номера выбранных установок.

97. Тип 16 № 9032

Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре $^{55}_{26}\mathrm{Fe}$?

Число протонов	Число нейтронов

98. Тип 16 № 2128

В образце, содержащем большое количество атомов тория $^{227}_{90}\mathrm{Th}$, через 19 суток останется половина начального количества атомов. Каков период полураспада ядер атомов тория? (Ответ дать в сутках.)

99. Тип 16 № 40288

Сколько нуклонов содержит ядро *X*, образовавшееся в результате ядерной реакции $^{27}_{13}\mathrm{Al} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ^{1}_{1}\mathrm{H} + \mathrm{X}$?

100. Тип 16 № 11942

На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Под названием каждого элемента приведены массовые числа его основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространенность изотопа в природе.

2	II	**Li** 3 ЛИТИЙ 7_{93} $6_{7,4}$	**Be** 4 БЕРИЛЛИЙ 9_{100}	5 **B** БОР 11_{80} 10_{20}
3	III	**Na** 11 НАТРИЙ 23_{100}	**Mg** 12 МАГНИЙ 24_{79} 26_{11} 25_{10}	13 **Al** АЛЮМИНИЙ 27_{100}
4	IV	**K** 19 КАЛИЙ 39_{93} $41_{6,7}$	**Ca** 20 КАЛЬЦИЙ 40_{97} $44_{2,1}$	**Sc** 21 СКАНДИЙ 45_{100}
	V	29 **Cu** МЕДЬ 63_{69} 65_{31}	30 **Zn** ЦИНК 64_{49} 66_{28} 68_{19}	31 **Ga** ГАЛЛИЙ 69_{60} 71_{40}

решу егэ.рф

Укажите число протонов и число нейтронов в ядре самого распространенного стабильного изотопа лития.

Число протонов	Число нейтронов

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	26729	0,025
2	7796	3
3	9125	7153
4	38501	19
5	38742	30
6	11802	4
7	4637	4
8	11562	37
9	17664	5069
10	9095	28
11	31892	0
12	11564	3
13	12974	726
14	2307	50
15	43821	4
16	5547	243
17	11675	4
18	3717	2
19	35149	50
20	24960	3 2
21	38850	1
22	9063	21
23	7152	60
24	43318	136
25	42070	0,5
26	40262	14
27	23338	5039
28	8013	2733
29	33030	1000
30	9218	12
31	10261	16
32	10952	109
33	37570	11
34	19704	84
35	43017	28
36	23307	0,2
37	24993	6 2
38	32668	88
39	2124	38
40	9746	33
41	9320	0,3
42	19768	289174
43	28122	1
44	37602	11
45	38056	3
46	32074	25
47	35999	176
48	25373	22889
49	19801	90140
50	28121	0,7
51	2319	54

52	2333	25
53	10191	115174
54	29088	208
55	9319	3694
56	7121	32
57	25035	94
58	27954	19
59	37898	1920
60	38660	11
61	6902	20
62	32595	38
63	10292	1416
64	4567	2
65	44620	7
66	23274	2051,2
67	9246	15
68	7828	2
69	38718	47
70	5477	92
71	25252	2,5
72	46152	157
73	6203	5
74	19900	750
75	10477	714
76	16860	4960
77	2130	1
78	11858	67
79	29456	0,05
80	46776	4
81	8869	4250
82	38525	96
83	2109	29
84	10717	11
85	43067	72
86	38800	15
87	41145	11
88	32296	5458
89	36762	8
90	9747	10
91	2125	26
92	42793	20
93	6964	30
94	9778	714
95	31563	57
96	29194	45
97	9032	2629
98	2128	19
99	40288	30
100	11942	34